

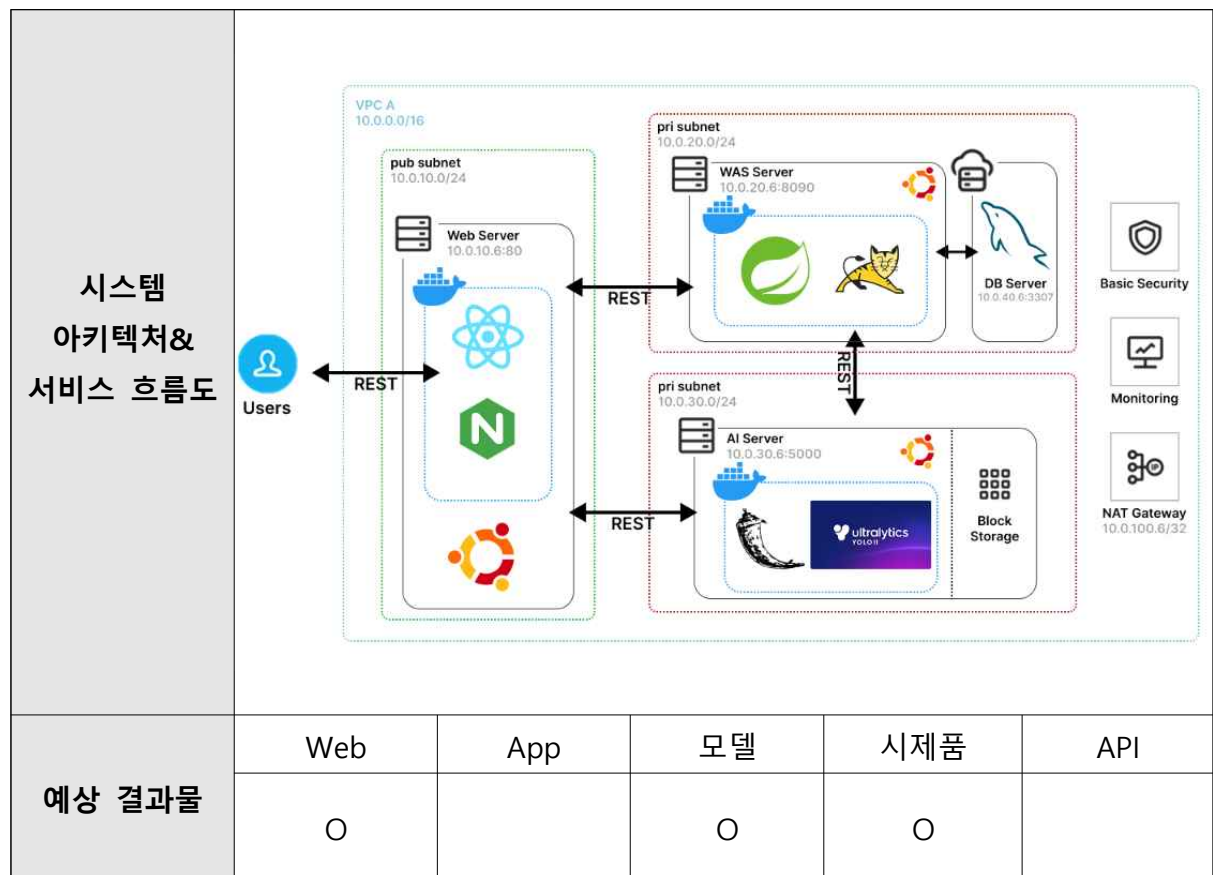
프로젝트 개요서



1. 프로젝트 정보

참여 프로젝트 정보	구분	세부내용
	프로젝트 주제	YOLO11 기반 공항 활주로 실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스
	개발 목표	- YOLO11 기반 자동화 기술을 활용한 활주로 내 CCTV 이상물체 감지 시스템 개발 - 이상 물체로 인한 사고 예방 및 비용 절감 - 차별화된 안전 관리 솔루션으로 시장 내 입지 확보
	예상 수행 기간	약 5주 (2025. 7. 1 ~ 2025. 8. 11)
	수행 내용	- 프로젝트 기획 - 항공사별 통계, 국토교통부의 공항개발 종합계획 자료를 통한 시장 현황 및 필요성 조사 - 유사 제품 조사 및 분석과 비교 - 프로젝트 기획서 작성 - 요구분석 및 설계 - 요구사항 분석서, 화면설계서 작성 - 테이블 설계서, 데이터베이스 요구사항 분석서 작성 - 작성된 서류를 토대로 데이터베이스 테이블 설계 및 구성 - 기능 구현 - AI Hub의 활주로 내 이상물체 감지 객체 이미지 데이터셋을 활용한 모델 학습 - 크롤링을 통해 공항 활주로 영상 자료 수집 - Web Page UI/UX 설계 및 구성

		- 이상 객체 감지 시 알림 수신 동의 상태인 작업자에게 SMS 문자 메시지 전송 4. 테스트 및 마무리 - AI, Front, Back 연동성 고도화 - 실증 테스트 및 성능 개선
	사용 기술 및 개발 환경	[Frontend] - 사용 언어 : HTML, CSS, TypeScript - Framework : React (vite) [Backend] - 사용 언어 : Java JDK 21 - Framework : Spring Boot [AI Server] - 사용 언어 : Python 3.10 - AI 모델 : YOLOv11 (fine-tuned) [Database] - RDBMS : MySQL [Server] - Cloud : Naver Cloud Platform - OS : Ubuntu 24.04 - Web Server : Nginx - WAS Server : Tomcat - AI Server : Flask - 컨테이너 : Docker



2. 필요 기반지식 및 활용 데이터

필요 기반지식	Flask, YOLO		Spring, React, MySQL	Naver Cloud Platform
활용 데이터	수집할 데이터	공항 활주로, 활주로 내 이상물체(차, 사람, 새, 포유류 등) 이미지		
	관련 URL	https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=177		